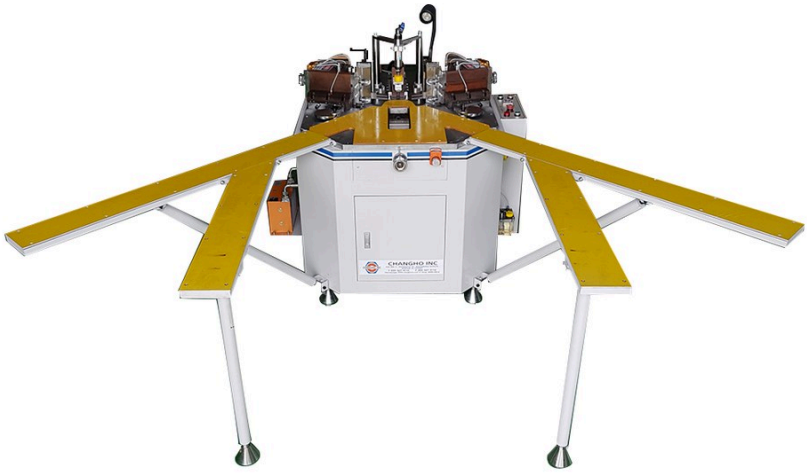
# 1헤드 알루미늄 코너클램프기 사용자 매뉴얼

## SINGLE-HEAD ALUMINIUM CORNER CRIMPING MACHINE · USER MANUAL

**WTMC-180S**




**창호종합기계**

경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21

TEL 055-327-4112 · H.P 010-4465-4112 · FAX 055-327-3112

geonics@hanmail.net · www.changhoinc.com

# 목차


1 안전 관련 주의사항 3

2 제품 개요 5

3 제품 제원 6

4 설치 7

5 조작판 · 조정 · 작업 방법 8

6 윤활 · 유지보수 11

7 구조 · 부품 13

8 이상 현상과 조치 14

9 문의 · 상담 안내 15


## 제품 보증 안내

- 이 매뉴얼은 창호종합기계가 공급하는 **1헤드 알루미늄 코너클램프기 WTMC-180S**의 사용자 매뉴얼입니다.
- 보증 기간은 기계를 받으신 날부터 **1년**입니다. 소모품(압착 칼날 · 필터 · 유압유)은 보증 대상이 아닙니다. 사용자 과실이나 마음대로 분해 · 개조해 생긴 손상도 보증하지 않습니다.
- 보증 수리 방법은 증상을 확인한 뒤 안내해 드립니다. 입고 수리는 **옮기기 쉬운 작은 기계**에 한해 가능합니다.
- 사양은 예고 없이 바뀔 수 있습니다. 실제 기계와 이 매뉴얼이 다르면 **실제 기계를 기준**으로 합니다. 9장의 문의처로 알려 주시면 다음 판에 반영해 드립니다.

**1장 안전 관련 주의사항을 읽지 않고 기계를 사용하지 마십시오.** 지키지 않으면 크게 다칠 수 있습니다. 이 매뉴얼은 기계와 함께 보관하십시오.

설치 · 조정 · 작업 · 유지보수 내용은 같은 계열 1헤드 코너클램프기 제조사 설명서를 옮긴 것이며, 옮긴 곳에 [원문 항 번호]를 달았습니다. [실물 사진]은 이 기계 사진에서 확인한 내용이고, [창호종합기계 기준]은 창호종합기계가 보탠 안내입니다. 제원은 창호종합기계 제품 자료를 따릅니다.

# 1. 안전 관련 주의사항

제조사 설명서에는 안전 항목이 따로 없습니다. 이 장은 **창호종합기계가 같은 종류 기계에 적용하는 안전 기준**으로 쓰고, 설명서에 있는 주의 내용에는 [원문] 표시를 달았습니다.

## 1-1. 설치 장소

**단단한 바닥에 둡니다**

마르고 먼지가 없으며 부식성 가스가 없는 단단한 콘크리트 바닥에 둡니다. [원문 4.1]

**작업장을 정리합니다**

바닥에 흘린 유압유와 자재 조각은 미끄러짐의 원인이 됩니다. 작업이 끝날 때마다 치웁니다. [창호종합기계 기준]

**관계없는 사람은 가까이 오지 못하게 합니다**

어린이나 작업과 관계없는 사람이 기계 가까이 오지 않게 합니다. [창호종합기계 기준]

## 1-2. 복장

**보안경을 착용합니다**

압착할 때 자재 조각이나 유압유가 튈 수 있습니다. [창호종합기계 기준]

**헐렁한 옷 · 장신구를 피합니다**

움직이는 칼날과 위치 결정대에 걸릴 수 있습니다. 긴 머리는 묶습니다. [창호종합기계 기준]

**안전화를 신습니다**

무거운 창호 프레임을 들고 옮기며 작업하기 때문입니다. [창호종합기계 기준]

## 1-3. 조작할 때

**발판을 밟을 때 칼날 사이에 손을 두지 않습니다**

왼쪽 · 오른쪽 압착 칼날과 위치 결정대가 함께 움직입니다. 자재를 잡은 손은 칼날에서 멀리 두고 발판을 밟습니다. [창호종합기계 기준]

**조정할 때는 「한 동작」에 둡니다**

칼날 위치와 깊이를 맞출 때는 조작판 선택 스위치를 한 동작에 둡니다. [원문 4.7.4.3]

**비상 정지 단추 위치를 먼저 익힙니다**

조작판 왼쪽 위의 빨간 버섯 모양 단추입니다. 이상한 소리나 떨림이 있거나 기름이 새면 바로 누릅니다. [실물 사진]

**가공 높이를 넘는 자재를 넣지 않습니다**

3장 제원표의 가공 높이(최대 180mm) 안에서만 사용합니다. [창호종합기계 기준]

**유압 압력을 마음대로 바꾸지 않습니다**

압력 조절 밸브는 출고 때 맞추어 둔 것입니다. 기술을 아는 사람이 아니면 건드리지 마십시오. 이상이 생기거나 기계가 망가질 수 있습니다. 펌프의 작동 압력을 마음대로 높이지도 않습니다. [원문 4.7.1 · 6.2.4]

# 1. 안전 관련 주의사항 (계속)

## 1-4. 전기

**반드시 접지합니다**

기계는 접지해야 합니다. 단면적 2.5mm² 이상의 황록색 동선을 쓰고, 접지한 뒤 기계와 주 접지점 사이의 저항은 4Ω보다 작아야 합니다. [원문 4.3]

**공장 전원과 맞춰 연결합니다**

이 기계는 380V 60Hz 삼상 전원을 사용합니다(3장). 공장 전원이 다르면 연결하기 전에 문의해 주십시오. [원문 4.4]

**전기 제어함은 전기를 아는 사람만 엽니다**

제어함 안에는 380V 전기가 흐릅니다. 열기 전에 주 전원을 끕니다. [창호종합기계 기준]

## 1-5. 정비할 때

**정비 전에 전원과 공기를 모두 끊습니다**

칼날 조정 · 점검 · 청소는 주 전원을 끄고 공기 공급을 잠근 뒤에 합니다. [창호종합기계 기준]

**고압 호스를 정기적으로 점검합니다**

고압 호스는 오래 쓰면 낡아서 견디는 압력이 낮아집니다. 정기적으로 점검합니다. [원문 6.2.5]

**유압유가 뜨거우면 쉬게 합니다**

정상 온도는 20 ~ 50°C입니다. 너무 뜨거우면 식히거나 펌프를 멈추고, 너무 차가우면 데운 뒤에 작업합니다. [원문 6.2.3]

> 이 장은 모든 위험을 다 다루지 못합니다. 작업할 때는 항상 주의하십시오.

# 2. 제품 개요

이 기계는 알루미늄 창호 프레임을 **코너 연결재(코너 클리트) 구조로 90° 연결하는 기계**입니다. 45°로 자른 프레임 두 개를 코너 연결재로 이어 붙인 뒤, 압착 칼날이 바깥 벽을 눌러 코너를 고정합니다. [원문 1 · 3.2]



WTMC-180S [실물 사진]

## 2-1. 특징

1. 좌우 압착 칼날이 **기계식 연결 구조**로 함께 움직입니다. 유압 압력이 흔들려도 압착 품질에 미치는 영향이 없고, 좌우가 같은 시간에 눌러 압착 깊이가 고르며 90° 코너가 정확합니다. [원문 3.3]
2. **공기 · 전기 · 유압**이 서로 연결되어 움직이고 조작합니다. [원문 3.3]
3. 주 위치 결정대는 **숨은 구조로 저절로 올라오고 내려갑니다.** 앞뒤 거리도 조정할 수 있어 폭이 넓은 자재를 옮길 때 불편하지 않습니다. [원문 3.3]
4. **가공 높이 180mm** — 1헤드 라인업에서 가장 큰 높이입니다. 대형 단열 프로파일까지 코너 압착으로 처리합니다.
5. 압착 칼날은 **특수강날**입니다(3장).

## 2-2. 구성 [원문 3.1]

기계 몸체 · 작업대 · 위치 결정 실린더 · 보조 위치 결정대 · 압착 장치 · 코너 압착 실린더 · 코너 미끄럼판 · 전기 조작판 · 발판으로 이루어집니다. 공압 장치에는 솔레노이드 밸브 · 압력계 · 윤활기 · 물 분리 필터가, 유압 장치에는 유압 펌프 · 솔레노이드 밸브 · 고압 호스 · 유압 계전 장치가 들어 있습니다.

## 2-3. 움직이는 원리 [원문 3.2]

코너 압착 유압 실린더가 미끄럼판을 밀면 미끄럼판이 앞으로 나가면서 **좌우 압착 축**을 함께 밀고, 압착 축 끝의 코너 칼날이 알루미늄 프레임을 90°로 연결합니다.

# 3. 제품 제원

| 항목 | 값 |
|---|---|
| **모델** | WTMC-180S |
| **사용 전원** | 380V 60Hz |
| **소비 전력** | 2.2 kW |
| **모터 회전수** | 1,400 r/min |
| **공기 압력** | 0.5 ~ 0.8 MPa |
| **공기 소비** | 10 L/min |
| **압착 칼날** | 특수강날 |
| **가공 높이** | 최대 180 mm |
| **기계 크기(가로 × 세로 × 높이)** | 1,500 × 1,800 × 1,350 mm |
| **무게** | 500 kg |

제원은 창호종합기계 제품 자료 값입니다. 제조사 설명서의 숫자는 같은 계열 다른 기종의 것이어서 이 표와 다른 곳이 있으므로 옮기지 않았습니다. 이 표를 기준으로 합니다.

## 3-1. 가공할 수 있는 자재

코너 연결재 구조의 알루미늄 창호 프로파일. 가공 높이는 최대 180mm입니다. 프로파일 속 리브(안쪽 보강 날개)가 특별하면 주 위치 결정 부품을 바꿔 끼웁니다(5-3). 가공할 프로파일이 정해져 있으면 단면 도면을 9장 문의처로 보내 주십시오. 고정 방법 · 부품을 상담해 드립니다.

# 4. 설치

**① 옮기기**

포장을 푼 뒤 포장 받침째 설치 자리 가까이로 옮깁니다. 기계 받침의 고정 나사를 풀고 운반 도구로 설치 자리까지 옮깁니다. [원문 4.2]

**② 설치 장소**

마르고 먼지가 없으며 부식성 가스가 없는 단단한 콘크리트 바닥입니다. [원문 4.1]

**③ 접지**

황록색 다중 가닥 동선으로 접지합니다. 단면적은 2.5mm² 이상이고, 접지한 뒤 기계와 주 접지점 사이의 저항이 4Ω보다 작아야 합니다. [원문 4.3]

**④ 전원 연결**

공장 전원이 이 기계의 사용 전원(380V 60Hz 삼상, 3장)과 맞는지 확인하고 연결합니다. [원문 4.4]

**⑤ 공기 연결**

기계 옆 공압 3점 세트(필터 · 압력 조절 · 윤활기)의 접속구에 공기 호스를 꽂습니다. 새는 곳이 없는지 확인한 뒤 압력을 3장 제원의 **0.5 ~ 0.8 MPa**로 맞춥니다. [원문 4.5]

**⑥ 유압유 확인**

기계 몸체의 뒤 덮개를 열고 유압 탱크의 기름 높이가 **기름 표시창의 가운데 선보다 위**인지 확인합니다. 모자라면 펌프가 빈 채로 돕니다. 기름을 넣을 때는 120메시 거름망으로 새 기름의 이물을 거릅니다. [원문 4.6]

## 4-1. 처음 켤 때 모터 방향 확인 [원문 4.7.1]

1. 유압 시작 단추를 누르고 **유압 모터가 도는 방향**을 봅니다. 위에서 내려다볼 때 **시계 방향**이 맞습니다.
2. 반대로 돌면 정지 단추를 누르고, 전원을 끈 뒤 삼상 전선의 연결 순서를 바꿉니다. 전선 작업은 전기를 아는 사람이 합니다.

> 유압 압력은 출고 때 맞추어 두었습니다. 기술을 모르는 사람은 압력 조절 밸브를 건드리지 마십시오. 이상이 생기거나 불필요한 손해가 생길 수 있습니다. [원문 4.7.1]

> 공장 전원이 다르거나 전선 작업이 부담되면 먼저 9장의 문의처로 연락해 주십시오.

# 5. 조작판 · 조정 · 작업 방법

## 5-1. 조작판



조작판 [실물 사진]

| 위치 | 모양 | 뜻 |
|---|---|---|
| 왼쪽 위 | 빨간 버섯 모양 단추 | 비상 정지 — 누르면 멈춥니다. [실물 사진] |
| 왼쪽 아래 | 초록 단추 | 유압 시작 — 유압 펌프 모터를 돌립니다. [원문 8.1 No.8] [실물 사진] |
| 가운데 | 디지털 표시 장치 | 시간 계전기(타이머)입니다. [실물 사진] |
| 오른쪽 위 | 돌리는 선택 스위치 | 한 동작(단동) · 연속 동작(연동)을 고릅니다. [원문 8.1 No.4] [실물 사진] |
| 오른쪽 아래 | 빨간 단추 | 유압 정지 — 유압 펌프 모터를 멈춥니다. [원문 8.1 No.5] [실물 사진] |
| 바닥 | 발판 | 밟으면 작업이 시작됩니다. [원문 5 · 4.7.4.3 c] |

조작판의 글자는 영어 · 중국어로 적혀 있습니다. 위 표가 자리와 뜻을 풀어 줍니다.

## 5-2. 시간 맞추기 [원문 4.7.2]

선택 스위치를 **연속 동작(연동)**에 두고 시간 계전기(타이머)로 시간을 맞춥니다. 제조사 설명서의 안내 시간은 다음과 같습니다.




제어함 안의 타이머 [실물 사진]

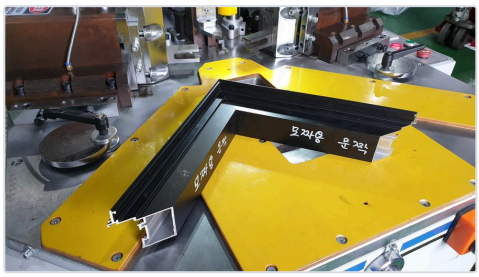
| 지연 | 맞추는 시간 |
|---|---|
| **위치 결정 지연** | 2 ~ 3초 |
| **칼날 후퇴 지연** | 3 ~ 4초 |

제어함 안에는 380V 전기가 흐릅니다. 타이머는 전기를 아는 사람이 맞추고, 어느 타이머가 어느 지연인지 확인이 필요하면 바꾸기 전에 문의해 주십시오.

# 5. 조작판 · 조정 · 작업 방법 (계속)

## 5-3. 자재 놓기와 높이 맞추기 [원문 4.7.3]

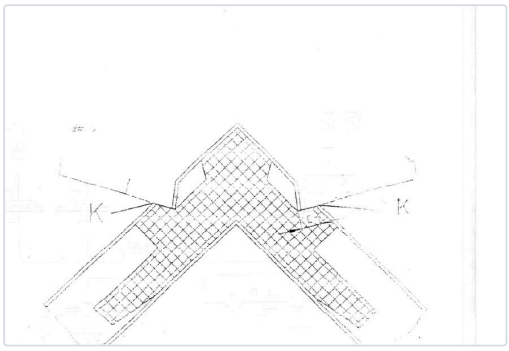
1. 코너 연결재를 끼운 프로파일을 **보조 위치 결정대 앞**에 놓습니다.
2. **45° 맞댄 면의 바깥 모서리**를 위치 결정대 앞의 90° 모서리 끝에 맞춥니다.
3. 주 위치 결정대의 높이를 프로파일 높이에 맞춥니다.
4. 압착 칼날의 높이를 **프로파일에 끼운 코너 연결재의 높이**에 맞춥니다.
5. 프로파일 속 리브가 특별하면 리브 사이 빈 곳으로 들어가도록 **주 위치 결정 부품을 바꿔 끼웁니다**. 리브를 밀지 않게 하려는 것입니다. 이 부품은 끼워 바꾸는 방식이라 프로파일에 맞춘 부품을 따로 만들어 쓸 수 있습니다.



프로파일을 작업대 모서리에 놓은 모습 [실물 사진]

## 5-4. 누르는 자리(K점)와 깊이(H) [원문 4.7.4]

코너가 얼마나 단단하게 붙는지는 대부분 **누르는 자리 K**와 **누르는 깊이 H**를 어떻게 맞추느냐에 달려 있습니다. K점은 이론적으로 코너 연결재 홈 **바깥쪽 경사선의 연장선** 위에 오게 합니다. 코너 연결재를 받침과 더듬이 사이에 놓고 연결재 안쪽에 받침 조각을 넣습니다. 받침 조각의 두께는 프로파일 벽 두께 A와 같게 하고, 칼날을 홈의 경사 모서리에 바로 댑니다. [원문 4.7.4.1] 누르는 깊이는 칼날 끝으로 프로파일 바깥 벽을 눌러 그 부분을 코너 홈 바닥까지 밀어 넣는 깊이이며, 홈의 경사면에 딱 맞을 때가 알맞습니다. [원문 4.7.4.2]




K점 — 좌우 압착 칼날이 코너 연결재 홈의 바깥 경사선에 닿는 모습 [원문 그림]

## 5-5. K점과 깊이 맞추는 순서 [원문 4.7.4.3]

1. 보조 위치 결정대의 접촉 부분(더듬이)을 자재에서 **뒤로 최대한** 떼어 둡니다.
2. 선택 스위치를 **한 동작(단동)**에 둡니다.
3. 발판을 밟습니다.
4. 주 위치 결정대가 자재 쪽으로 나와 자재 안쪽 모서리에 닿으면 저절로 멈춥니다(실린더 끝까지 나간 상태).
5. 안내판의 고정 볼트를 풀고 보조 위치 결정대의 앞뒤 자리를 바꿉니다. 프로파일을 주 위치 결정대에 맞대고 앞뒤로 움직여, **칼날 가장자리가 코너 연결재의 K점**에 오게 합니다.
6. 보조 위치 결정대의 끝이 코너 위쪽에 오게 맞추고 나사를 조입니다.
7. 선택 스위치를 **연속 동작(연동)**에 둡니다.
8. 코너 압착 칼날의 이동 거리를 맞춥니다. 먼저 미끄럼판을 압착 칼날 쪽으로 밀어 칼날을 K점에 맞추고 코너 연결재 홈 바닥까지 들어가게 한 뒤, **별 모양 손잡이**를 돌려 실린더 이동 거리가 가장 짧아지도록 맞춥니다. 이때 프로파일 **벽 두께**를 생각합니다.
9. 맞춘 뒤 시험 압착을 한 번 해 봅니다.

# 5. 조작판 · 조정 · 작업 방법 (계속)

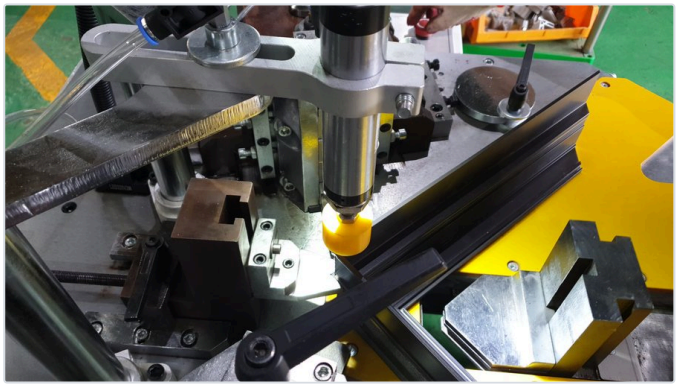
## 5-6. 작업 순서 한눈에 [원문 5]

1. 전원 연결
2. 공기 연결
3. 공기 압력 맞추기
4. 유압유 높이 확인
5. 유압 펌프 시작
6. 유압 압력 확인(출고 때 맞춤)
7. 위치 결정 · 칼날 후퇴 지연 시간 맞추기
8. 자재 고정 맞추기
9. 누르는 자리(K점) 맞추기
10. 누르는 깊이(H) 맞추기
11. 선택 스위치를 연속 동작으로
12. 발판 밟아 코너 압착
13. 발판에서 발 떼기(제자리로)

조정이 끝난 뒤의 날마다 작업은 **자재를 놓고 발판을 밟았다가 떼는 것**입니다. 발판에서 발을 떼면 기계가 제자리로 돌아옵니다. [원문 5]



프레임 코너를 위치 결정부에 맞춘 모습 [실물 사진]



압착부 가까이 [실물 사진]

발판을 밟을 때는 압착 칼날과 위치 결정대 사이에 손이 없는지 먼저 확인합니다(1-3).

# 6. 윤활 · 유지보수

## 6-1. 공압 3점 세트(필터 · 압력계 · 윤활기) [원문 6.1]

### 물 빼기 · 청소

물 분리 필터의 물은 **근무 교대 때마다** 빼고, **매주 한 번** 청소합니다. [원문 6.1]

### 압력

압력계를 3장 제원의 **0.5 ~ 0.8 MPa** 범위에 맞춥니다. [원문 4.5 · 6.1]

### 윤활기

윤활기에 유압유 **L-HM32**를 넣고 기름 높이를 유지하며, **1분에 한 방울** 정도 떨어지게 맞춥니다. [원문 6.1]

## 6-2. 유압 장치 [원문 6.2]

### 유압유 종류

겨울에는 **L-HM32**, 여름에는 **L-HM46**을 사용합니다. [원문 6.2.1]

### 기름 높이

탱크의 기름 높이를 기름 표시창의 **가운데 선**에 둡니다. 모자라면 펌프가 빈 채로 돕니다. 기름을 넣을 때는 120메시 거름망으로 새 기름의 이물을 거릅니다. [원문 6.2.2]

### 교환 주기

자주 쓰는 기계는 보통 **2개월마다 탱크를 청소**하고, **6개월마다 필터를 청소하면서 새 기름으로 바꿉니다**. [원문 6.2.2]

### 온도

정상 작업 온도는 **20 ~ 50℃**입니다. 너무 뜨거우면 식히거나 펌프를 멈추고, 충분히 식은 뒤에 작업합니다. 너무 차가우면 곧바로 작업하지 말고 데운 뒤에 합니다. 외부에서 데우거나 낮은 압력으로 돌려 온도를 올릴 수 있습니다. [원문 6.2.3]

### 압력

펌프의 작동 압력을 마음대로 높이지 않습니다. [원문 6.2.4]

### 고압 호스

오래 쓰면 낡아서 견디는 압력이 낮아지므로 정기적으로 점검합니다. [원문 6.2.5]

# 6. 윤활 · 유지보수 (계속)

## 6-3. 점검 주기표

| 주기 | 점검 항목 | 조치 |
|---|---|---|
| 매일 작업 전 | 공기 압력 · 유압유 높이 · 윤활기 기름 | 모자라면 채우고, 공기 압력이 맞지 않으면 운전하지 않습니다 [창호종합기계 기준] |
| 근무 교대 때마다 | 물 분리 필터 | 물을 뺍니다 [원문 6.1] |
| 매주 | 물 분리 필터 | 청소합니다 [원문 6.1] |
| 2개월마다 | 유압 탱크 | 청소합니다(자주 쓰는 기계) [원문 6.2.2] |
| 6개월마다 | 유압 필터 · 유압유 | 필터를 청소하고 새 기름으로 바꿉니다 [원문 6.2.2] |
| 계절이 바뀔 때 | 유압유 종류 | 겨울 L-HM32 · 여름 L-HM46 [원문 6.2.1] |
| 점검할 때마다 | 고압 호스 | 낡거나 상한 곳이 있으면 문의해 교체합니다 [원문 6.2.5] [창호종합기계 기준] |

압착 칼날 · 필터 · 유압유가 소모품입니다. 압착 칼날 교체와 압착 헤드 안쪽 윤활이 궁금하면 9장 문의처로 문의해 주십시오.

# 7. 구조 · 부품

아래 부품 이름은 제조사 설명서의 구조 그림에 적힌 부품 15가지를 옮겨 묶은 것입니다. 이 기계의 부품 위치는 아래 사진으로 확인하십시오.

| 부품 | 하는 일 |
|---|---|
| 압착 실린더(유압) | 미끄럼판을 밀어 압착 칼날을 움직이는 유압 실린더입니다 [원문 3.2 · 8.1] |
| 미끄럼판 · 미끄럼판 조정 핸들휠 | 압착 칼날과 함께 움직이는 판과 그 조정 핸들입니다 [원문 8.1] |
| 한 동작 · 연속 동작 선택 스위치 | 한 동작(조정용) · 연속 동작(작업용)을 고릅니다 [원문 8.1] |
| 유압 시작 · 정지 단추 | 유압 펌프 모터를 시작 · 정지합니다 [원문 8.1] |
| 전원 표시등 | 주 전원이 들어오면 켜집니다 [원문 8.1] |
| 위치 결정 지연 계전기 · 칼날 후퇴 지연 계전기 | 위치 결정과 칼날 후퇴 시간을 정합니다(5-2) [원문 8.1] |
| 왼쪽 · 오른쪽 압착 칼날 | 코너 연결재 홈 바깥 경사선을 눌러 코너를 고정합니다 [원문 8.1] |
| 주 위치 결정대 · 위치 결정 실린더 · 위치 결정 핸들휠 | 자재 안쪽 모서리를 잡아 줍니다. 위치 결정 실린더가 움직입니다 [원문 8.1] |
| 보조 위치 결정대 | 자재의 앞뒤 자리를 잡아 줍니다 [원문 8.1] |



전기 제어함 안쪽 [실물 사진]

제어함 안에는 차단기 · 접촉기 · 시간 계전기(타이머) · 연결 단자가 들어 있습니다(왼쪽 사진, 타이머 확대는 5-2). [실물 사진]

> 제어함 안의 부품과 배선은 전기를 아는 사람이 다룹니다. 부품을 바꾸거나 주문할 때는 모델명과 부품 사진을 함께 문의해 주십시오.

# 8. 이상 현상과 조치

| 증상 | 점검 항목 | 조치 |
|---|---|---|
| 압력계 압력이 올라가지 않습니다 | 압력 조절 밸브의 조절 스프링 | 스프링이 부러졌으면 제때 새것으로 바꿉니다 [원문 7.1] |
| 윤활기에서 기름이 떨어지지 않습니다 | 들어오는 공기량이 줄지 않았는지 · 기름 바늘 구멍이 먼지로 막히지 않았는지 | 공기량을 확인하고 막힌 구멍을 청소합니다 [원문 7.2] |
| 코너가 약하게 붙거나 벌어집니다 | 누르는 자리(K점) · 깊이(H) | 5-4 · 5-5 순서로 K점과 깊이를 다시 맞춥니다 [원문 4.7.4] [창호종합기계 기준] |
| 모터가 반대로 돕니다 | 삼상 전선 순서 | 정지 단추를 누르고 전원을 끈 뒤 삼상 전선의 연결 순서를 바꿉니다(4-1) [원문 4.7.1] |
| 전기 장치가 이상합니다 | 전기 회로 · 배선 | 전기를 아는 사람이 회로를 보고 점검하며, 필요하면 문의해 주십시오 [원문 7.3] |
| 유압 · 공압 장치가 이상합니다 | 유압 · 공압 회로 | 직접 분해하지 말고 문의해 주십시오 [원문 7.4] |

표의 조치로 해결되지 않거나 **전기함 · 유압 · 공압 분해가 필요한 증상**은 직접 수리하지 마시고 9장의 문의처로 연락해 주십시오. 마음대로 분해하거나 개조해 생긴 손상은 보증하지 않습니다.

# 9. 문의 · 상담 안내

## 9-1. 상담으로 도와드리는 일

| 무엇을 | 이렇게 도와드립니다 |
|---|---|
| 가공할 자재 · 코너 연결재 | 프로파일 단면 도면을 보내 주시면 위치 결정 부품 · 고정 방법을 함께 정해 드립니다. |
| 유압 압력 · 전원 · 타이머 | 압력 조절 밸브와 제어함 타이머는 전화로 함께 진행합니다(4장 · 5-2). |
| 압착 칼날 교체 · 압착부 윤활 | 칼날 교체와 압착 헤드 안쪽 윤활이 궁금하면 문의해 주십시오. |
| 고장 | 증상을 사진 · 영상으로 보내 주시면 원인을 확인해 조치 방법을 안내해 드립니다. |
| 부품 · 소모품 주문 | 모델명과 부품 사진을 함께 보내 주시면 같은 부품을 찾아 드립니다. |

사양이 바뀌거나 새로 확인된 내용이 있으면 이 매뉴얼을 고쳐 새 판(지금은 1판)으로 다시 드립니다.

## 9-2. 문의처

| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| **상호** | **창호종합기계** |
| **주소** | 경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21 |
| **전화** | 055-327-4112 (대표) · 010-4465-4112 (H.P) |
| **팩스** | 055-327-3112 |
| **이메일** | geonics@hanmail.net |
| **홈페이지** | www.changhoinc.com |

부품 주문이나 기술 문의를 하실 때 **모델명(WTMC-180S)**과 증상 · 사진을 함께 알려 주시면 확인이 빠릅니다.